

PPAU VLSI - Laboratorium 2

Podczas tych zajęć poddane będą analizie rozrzuty technologiczne, jakie występują w zintegrowanych układach elektronicznych. W pierwszych krokach będą analizowane rozrzuty prądu klasycznego źródła prądowego i parametry od jakich one zależą, a następnie zbudowany będzie 5-cio bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy DAC z ważonymi prądami.

Wykorzystywane środowisko to IIC-OSIC-TOOLS ([github](#)), a używany PDK to sky130A od SkyWater Foundries ([pdk-documentation](#))

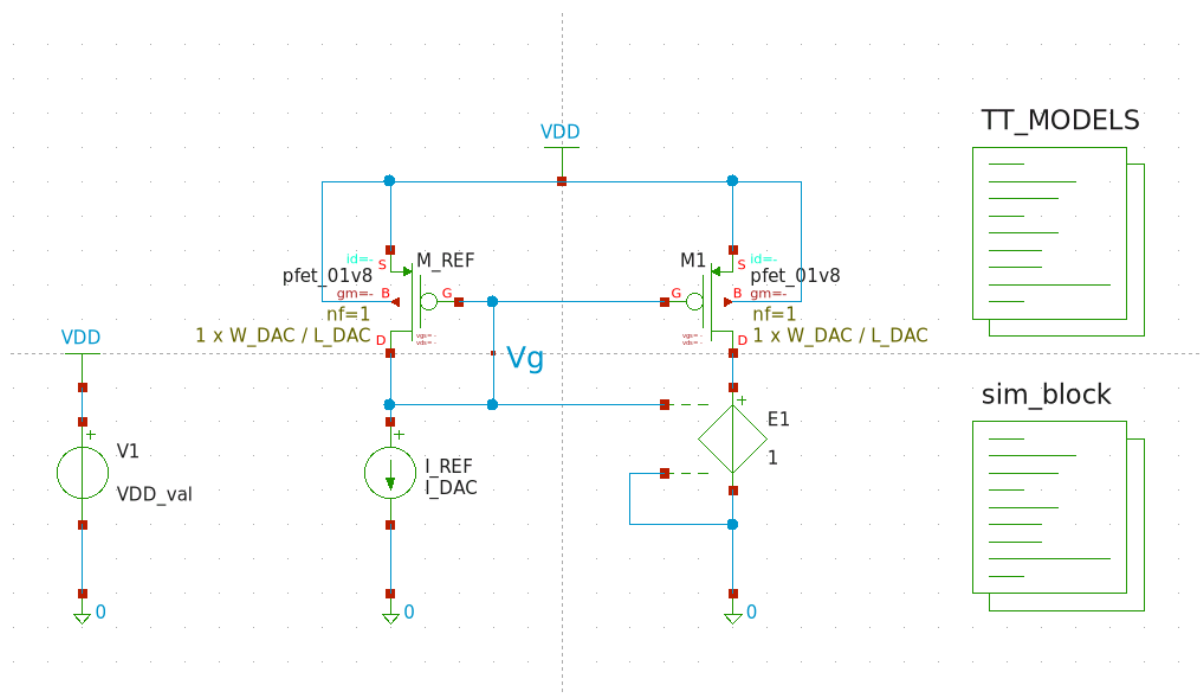
1. Rozrzuty w zintegrowanych układach logicznych

1.1. Przygotuj schemat układu źródła prądowego z Rys. 1. Jako tranzystorów użyj **pfet_01v8.sym** z biblioteki **sky130_fd_pr** (fd - The SkyWater Foundry, pr - Primitive Cells; więcej o nazewnictwie w sky130 PDK można znaleźć [tutaj](#)), a dla całego schematu użyj parametrów:

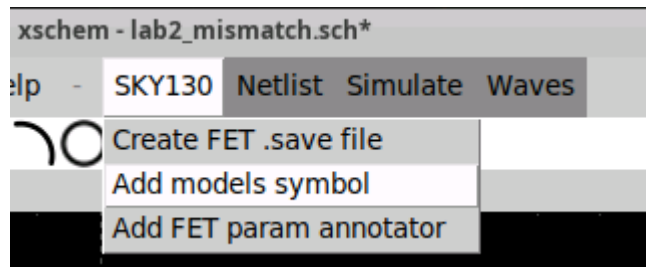
- szerokość i długość kanału mosfetów -> odpowiednio **W_DAC** i **L_DAC**
- Źródłu prądowemu -> parametr **I_DAC**
- Źródłu napięcia -> parametr **VDD_val**

Aby w realizowanych analizach wyeliminować błąd systematyczny związany z różnymi napięciami V_{ds} tranzystorów, użyj źródła napięciowego **vcvs.sym** z domyślnie dostępnej biblioteki **devices** z ustawionym wzmocnieniem 1. Elementy widoczne na schemacie takie jak źródła prądowe, napięciowe, symbole zasilania, uziemienia czy bloki kodu także można znaleźć w tej bibliotece. Napięcie zasilania VDD powinno być równe 1.8V.

Wykorzystany blok kodu o nazwie TT_MODELS to gotowy blok, który jest łatwo i szybko dostępny wybierając na pasku menu **SKY130** -> **Add model symbol** (Rys 2.) i dla parametrów typowych nie musi być edytowany.



Rys 1. Schemat źródła prądowego.



Rys 2. Dodanie bloku kodu zawierającego bibliotekę.

1.2. Dla trzech różnych wymiarów tranzystorów tj. W / L odpowiednio:

- 0.24 / 0.18 [μm]
 - 5 / 2 [μm]
 - 2 / 5 [μm]
- oraz dwóch różnych prądów I_{DAC} :
- 100 [nA]
 - 10 [μA]

Wyznacz napięcia **Vgs** i **Vth** tranzystora M1. Uzyskane wyniki zanotuj w sprawozdaniu.

1.3. Aby przeprowadzić analizy Monte Carlo musisz wskazać środowisku symulacyjnemu modele elementów technologicznych, w których będą występowały parametry związane z rozrzutami technologicznymi. Modele te są identyczne jak te stosowane do tej pory, a różnią się jedynie dodatkowymi zmiennymi odpowiedzialnymi za rozrzuty.

W tym celu wystarczy zmienić parametr, z którym wywoływana jest biblioteka w bloku TT_MODELS. W linii, w której załączana jest biblioteka (.lib \$::SKYWATER_MODELS/sky130.lib.spice tt) zamień **tt** na wybrany corner. Na razie zastąp to przez **tt_mm**. Warto też zobaczyć co dokładnie znajduje się w załączanym pliku.

```
cd /foss/pdks/sky130A/libs.tech/ngspice
view sky130.lib.spice
```

1.4. W środku pliku **sky130.lib.spice** można zauważyć dużo zdefiniowanych cornerów wraz z informacją, które biblioteki z tego folderu są dołączane. Dla każdego corneru ustawiane są dwa parametry - przejrzyj cornery i zastanów się do czego są te parametry i co oznaczają.

1.5. W dalszym kroku skonfiguruj symulację Monte Carlo. W tym celu, w rozwijanym menu w górnej części okna ADE Assembler wybierz opcję Monte Carlo Sampling (Rys. 1.5). Kliknij ikonę znajdującą się na prawo od tego rozwijanego menu i ustaw parametry tak jak na Rys. 1.5. Dzięki temu przeprowadzisz 10 analiz MC, w których będziesz uwzględniać rozrzuty technologiczne bez wpływu procesu (zaznaczona opcja Variation = Mismatch) i będziesz archiwizować wyniki tych symulacji (zaznaczona opcja Save Waveforms (Simulation Data), Save Statistical Parameter Data). Kliknij OK. Zanim uruchomisz próbną symulację, zdefiniuj w zakładce Output Setup prąd płynący przez źródło napięcia E0 (podpowiedź: IDC ("/EO/PLUS")). Uruchom symulację przyciskiem Run i sprawdź jak bardzo rozrzuca się prąd wyjściowy źródła prądowego. Zastanów się nad znaczeniem kolumn Min, Max, Mean, StdDev. Sprawdź również, jak w Cadence możesz wyświetlić wyniki w innej formie: plotowania wyników lub histogramu (rys. 1.6).

Konfiguracja między Variation = Mismatch / Process / Mismatch & Process będzie u nas załatwiana poprzez parametry mc_mm_switch, mc_pr_switch oraz dołączanie odpowiednich bibliotek.

1.6. W środowisku Cadence istnieje możliwość wskazania, które elementy mają być brane/nie brane pod uwagę podczas analiz MC. Jest to bardzo pomocne w sytuacji, gdy chcemy dowiedzieć się, od jakiego elementu pochodzi dominująca kontrybucja rozrzutów. By zastosować tę opcję, naciśnij przycisk Specify Instances/Devices (Rys. 1.5). Pojawi się okno jak na Rys. 1.7.

CZY DA SIĘ WYBRAĆ KTÓRY ELEMENT MA ULEGAĆ ROZRZUTOM W XSCHM???? xx

1.7. W naszych następnych symulacjach chcemy analizować rozrzuty pochodzące jedynie od tranzystora M1. Dlatego wybierz opcje Variation = Mismatch i Selected = No Variation, następnie Subcircuit (p_18_mm) i dodaj tranzystor M_REF do listy. Po zakończeniu tych operacji Twoje okno powinno wyglądać jak na Rys. 1.8.

1.8. Przeprowadź analizy Monte Carlo (100 prób dla każdego z przypadków) dla wariantów prądów oraz wymiarów tranzystorów M_REF i M1 podanych uprzednio. Uzyskane wyniki σ /AVG (sigma/wartość średnia) zanotuj w sprawozdaniu. Uzupełnij wszystkie brakujące pola w tabeli.

1.9. Odpowiedz na poniższe pytania:

- a) dlaczego dla tych samych wymiarów tranzystorów a różnych prądów znacząco różnią się wartości σ /AVG?
- b) dlaczego dla tych samych zarówno powierzchni tranzystorów jak i ich prądów wartości σ /AVG różnią się pomiędzy sobą?
- c) wskaż dwa z analizowanych przypadków, które dowodzą różnych kontrybutorów rozrzutów (kontrybucja od napięcia progowego, kontrybucja od współczynnika prądowego).

!!! TBEDITED !!!

1.10. Sprawdź stopień kontrybucji rozrzutów prądu wyjściowego (σ /AVG) dla trzech przypadków (rozważ tylko przypadek 2 / 5 [μm] oraz $I_{\text{DAC}} = 10 \mu\text{A}$):

- a) Variation = Mismatch, Selected = Mismatch, Unselected = No Variation, uwzględniamy tylko tranzystor MO,
- b) Variation = Mismatch, Selected = Mismatch, Unselected = No Variation, uwzględniamy tylko tranzystor M_REF,
- c) Variation Mismatch, uwzględniamy rozrzuty obu tranzystorów (czyli nie wybieramy żadnych instancji w oknie Specify Instances for Monte Carlo).

Wyniki zapisz w sprawozdaniu. Czy są one zgodne z Twoimi przypuszczeniami? Dlaczego?

1.11. Powtórz symulacje z poprzedniego punktu uwzględniając rozrzuty Process i Mismatch (Variation All, Selected = Mismatch and process, Unselected = Process). Wyjaśnij występujące różnice.

2. Schemat 5-bitowego DAC-a

TBD

3. Layout 5-bitowego DAC-a

TBD

POSSIBLE SIMULATION ERRORS
